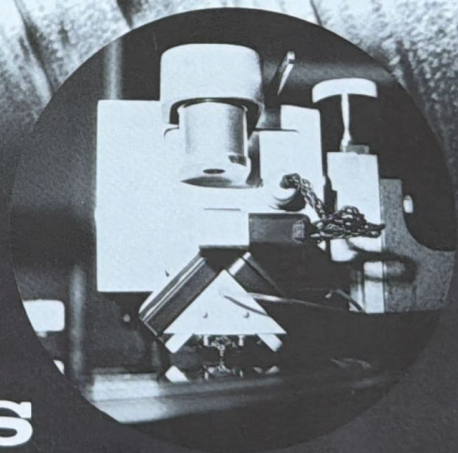


AUDIO TEST RECORD



Technics

SFC-TR100

収録内容

SIDE-A

(ピックアップおよびオーディオシステムの物理特性測定用)

1. 基準信号 ● 1 kHz, 0dB = 5cm/s, zero to peak, 水平信号 0:20
2. 左チャンネルスイープ信号 ● 40Hz ~ 20,000Hz, 0:45
録音特性: 1kHz 以上定速度の $\frac{1}{2}$ RIIAA.
録音レベル: 1kHz, 3.54cm/s, zero to peak 45°
録音精度(スポット校正): 40Hz ~ 10,000Hz ± 0.2 dB
3. 右チャンネルスイープ信号 ● 40Hz ~ 20,000Hz (録音特性、レベルは左チャンネルと同じ) 0:45
4. スポット周波数信号 4:40
周波数: 16k, 8k, 4k, 2k, 1k, 500, 250, 125, 63Hz
チャンネル: 左チャンネル → 右チャンネル交互 (録音特性、レベルはスイープ信号と同じ)
5. 振幅スイープ信号 2:26
1) 1kHz
水平信号: 0 ~ 25cm/s, 振幅スイープ, 2回繰返し
垂直信号: 0 ~ 25cm/s, 振幅スイープ, 2回繰返し
2) 100Hz
水平信号: 0 ~ 100 μ , 振幅スイープ 2回繰返し
垂直信号: 0 ~ 50 μ , 振幅スイープ 2回繰返し

SIDE-B

(音楽によるピックアップおよびオーディオ・システムのチェック用)

- 河野士洋: 編曲「シャコンヌによる3つの映像」
1. PART I 8:29
 2. PART II 3:58
 3. PART III 3:15

演奏者

Vn.	・白井 英治	Fl.	・西沢 幸彦
	・長 澤 正 康	Picc.	・西沢 幸彦
	・戸 田 道 代	Ob.	・石 橋 雅 一
	・岡 本 薫	E.Hn.	・石 橋 雅 一
	・川 島 正 雄	Cl.	・宮 島 基 栄
	・黒 田 紀 明	Fg.	・大 島 修 亮
	・十 川 み ゆ き	Hn.	・山 口 弘 治
	・服 部 千 秋		・今 井 清 治
Va.	・遠 山 克 彦		・下 館 廣 起
	・生 沼 誠 司	Tp.	・荒 尾 正 伸
Vc.	・阿 部 雅 士	Tp.	・村 田 文 治
	・前 田 昌 利	Tb.	・福 井 寛 隆
D.B.	・村 上 満 志	Timp.	・定 成 康 二
Cemb.	・中 野 朋 子	Xyl.	・定 成 康 二
Cel.	・中 野 朋 子		

AUDIO TEST RECORD

(SFC-TR100) について

ここ数年のオーディオ技術、ステレオ再生装置の進歩は、まことにめざましいものがあります。しかし、その効果を正しく評価するためには、すぐれた特性と音質をもつプログラムソースが必要です。すぐれた特性をもつレコード再生装置であればあるだけ、それを保証するすぐれたテストレコードが必要となってきます。このオーディオテストレコードは、テクニクスの最高級カートリッジ テクニクス100Cの高性能を保証するものとして、A面は物理特性測定用に使用し、B面は音楽演奏や楽器の音色を楽しみながら、ピックアップおよび、オーディオシステムのチェックができるように、企画製作したものです。

A面の測定用信号はコンピューターにより、高精度の校正を可能にした速度可変法と光帯法の併用により校正し、周波数特性のカッティング精度を向上させています。B面では、従来、この種のレコードに見られるようなデモンストレーション効果をさげ、広い音域と自然な音質を得るため、このレコードのために、新たにアレンジしたクラシック音楽で構成しており、内容の充実をはかっています。

レコーディングに際しても、最新の録音設備、機器を使用し、新配合のレコード材料を用いて特別の製盤工程で製作するなど、現在得られる最高水準のレコード技術を駆使して完成したものです。

AUDIO TEST RECORDの使い方と解説

SIDE-Aの解説

SIDE-Aには、ピックアップやオーディオシステムの物理特性を測定するための信号が収録されています。コンピューターにより、高精度の校正を可能にした速度可変法と光帯法の併用により、録音レベルの校正を行っていますので、カッティング精度が高く、出力電圧、周波数特性、クロストーク特性など、ピックアップやオーディオシステムの基本的性能を正確に測定できます。

① Band-1 1kHz 基準信号

このバンドは基準信号として、1kHz, 5cm/s, zero to peak 水平速度 (モノラル) の正弦波信号が録音されています。この値は JIS (日本工業規格) で定められた基準レベルであり、光帯法で校正されています。カートリッジの出力電圧、左右出力のバランス、S/N比の測定などに使用します。

② Band-2 左チャンネルスイープ信号

このバンドには、左チャンネルの40Hz ~ 20,000Hz までのスイープ信号が録音されており、カートリッジの周波数特性、クロストーク特性、高調波歪特性など、主に、レベルレコーダー

図1 録音特性図

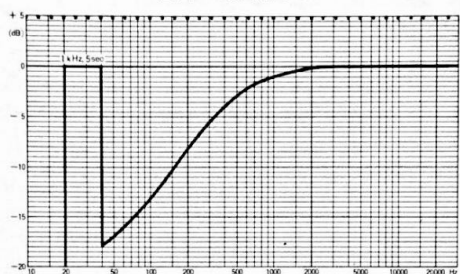


図2 Band-4のスポット周波数信号の内容

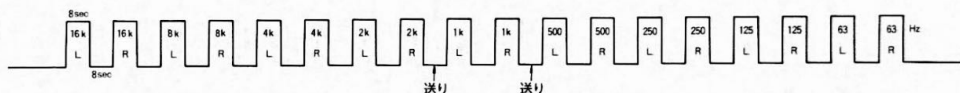
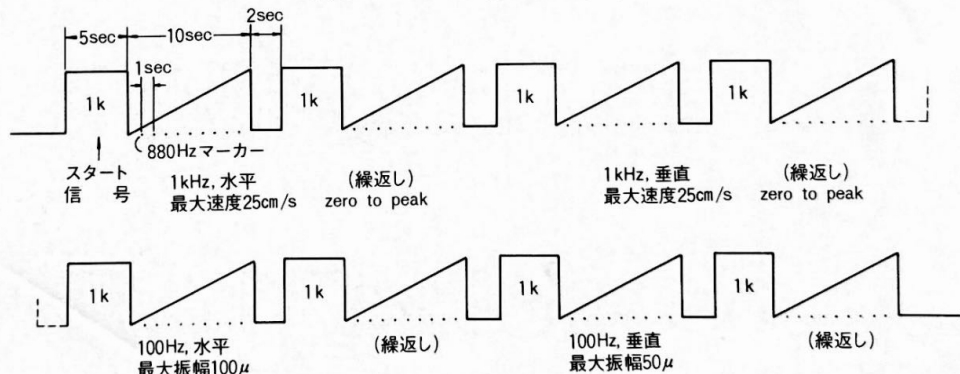


図3 Band-5の振幅スイープ信号の内容



を使用した測定に用います。録音特性は、図1のように、1kHz以上が定速度 (3.54cm/s, zero to peak, 45°速度) の $\frac{1}{2}$ RIIAA特性になっています。したがってMM形カートリッジ等の速度比例形カートリッジの場合、フラットアンプを使用して、図1のカーブの通りの再生周波数特性が得られれば、フラットな特性といえます。(テクニクス100Cの添付特性チャートの場合1kHz以下で逆特性をもつイコライザーを用いて測定していますので、全域フラットになっています) スイープ速度は、1オクターブあたり5秒で、スイープ開始前に5秒間、1kHzのスタート信号が水平方向で録音されていますので、B&K社レベルレコーダー2305形のペーパースピードを3mm/sにした場合、連動するようになっています。

③ Band-3 右チャンネルスイープ信号

右チャンネルスイープ信号が録音されています。その他の録音条件はBand-2と同一です。

④ Band-4 スポット周波数信号

このバンドは、レベルレコーダーがなくても、周波数特性やクロストーク特性が測れるよう、スポット周波数信号が収録されています。周波数は、外周から、16k, 8k, 4k, 2k, 1k, 500, 250, 125, 63Hzの順で、9点録音され、図2のように各周波数とも左チャンネルから右チャンネルの順で交互に録音されています。録音特性やレベルは、上記のスイープ信号と同一です。

⑤ Band-5 振幅スイープ信号

このバンドは、カートリッジのトレース性能 (機械インピーダンス特性) を測定するためのものですが、従来のこの種の信号と異なり、信号の振幅をゼロからカッターの録音限界に近い最大レベルまでのスイープ信号とし、実際にカートリッジを使用する時の針圧でトレースすれば、聴感により簡単にそのカートリッジのトレース性能がわかるようになっています。

図3のように、最初に中域のトレース性能チェック用として、1kHzの水平信号、垂直信号、次に低域のトレース性能チェック用として、100Hzの水平、垂直信号がそれぞれ、2回ずつ繰りかえして録音してあります。

■ 使用機材一覧

- 録音 トラックダウンスタジオ
テイチク興業株式会社 杉並スタジオ
第1スタジオ.....228㎡, モニター室 45㎡
第2スタジオ..... 79㎡, モニター室 45㎡

- カッティング
テイチク株式会社 本社工場(奈良)
録音技術室

★録音系

- ミキシングコンソール ADM Model 2824
- レベルモニター VUE SCAN
- マルチトラックテープレコーダ AMPEX MM-1200
- トラックダウン テープレコーダ AMPEX ATR-102
- テープ AMPEX "GRAND MASTER 456"
- エコーマシン EMT 240
- モニタースピーカ JBL 4331, Technics SB-7000, ALTEC 604E
- マイクロホン NEUMANN U-87, M49B, M269
- AKG D-24, 452
- SCHOEPS CMC50

★カッティング系

- カッターヘッド NEUMANN SX-74(ダイヤモンド スタイラス)
- カッティングレース NEUMANN VMS-66
- カッティングアンプ NEUMANN SAL-74
- プレーバックレコ STUDER A-80
- モニタースピーカ Technics SB-7000, ALTEC 604E
- イコライザー Technics SH-9090P

★モニター系

- モニタープレーヤ Technics SL-1000MK II
- モニターカートリッジ Technics 100C, 205C II-L
- モニターアンプ Technics SE-9060, SU-9070, SE-9600
- McIntosh MC-2100

※テープレコーダは、すべて倍速76cm/sで録音再生しています。





「シャコンヌによる3つの映像」楽譜抜粋

PART I 13の魔弓

Theme

Ob.

Cor.

I.

II.

Va.

Vc.

D.B.

PART II ポリフォニーへの息吹き

Fl.

Ob.

Cl.

Fg.

Hr.

I.

II.

Va.

Vc.

D.B.

PART III 華麗なる響宴

Fl.

Ob.

Cl.

Fg.

Hr.

Trp.

Tb.

Timp.

I.

II.

Va.

Vc.

D.B.

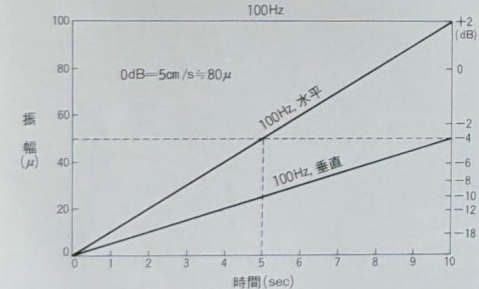
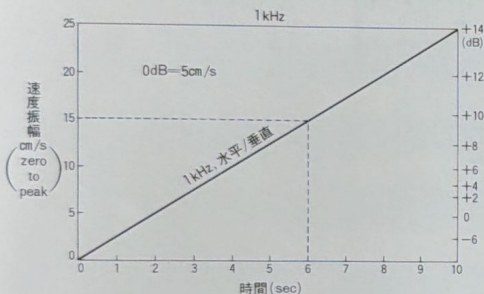
各信号とも、最初の1kHzスタート信号（水平方向）が終るとスイープが始まり、1秒毎に、マーカ信号（880Hz）を聞くことができ、10秒でスイープが終了します。従って、耳で再生音をききながら、歪やピリツキが発生する時間を数え、図4から、その時の録音レベルを求めれば、そのカートリッジのトレース限界がわかります。

測定器を用いて精密な測定を行なう時は、オシロスコープで波形を観測するか、プリアンプの後にハイパスフィルター等を接続して高調波歪成分をレベルレコーダに記録して下さい。歪量が急増加する点の時間を読み取り、図4の計算法に従って機械インピーダンスを測定することができます。

なお、録音レベルは、図4に示すように、水平、垂直信号ともカッターの限界に近いレベルで録音してありますので、各周波数とも最後まで完全にトレースすることは非常に困難です。（実際のレコードは、そのような大振幅はありませんので、その必要はありません。）従って、100Hzでは振幅50μ程度、1kHzで速度15cm/s程度までトレースできれば、実際のレコードでは、まず問題ないと考えてさしつかえありません。

（注）このバンドは、きわめて大きい振幅で録音された特殊溝ですから、溝の損傷をさけるため、重針圧用カートリッジで演奏しないでください。

図4 Band-5の振幅スイープ信号の録音レベルと時間の関係



機械インピーダンス(Zm)と低域コンプライアンス(Co)の計算法

- (1) Zm (1kHz)
再生時の針圧をW (grm)、針とび時の速度振幅をVp (cm/s) とすると
 $Zm = 980 \times W / Vp$ (dyne · sec / cm)
- (2) Co (100Hz)
再生時の針圧をW (grm)、針とび時の振幅をD (μ) とすると
 $Co = 1.02 \times 10^{-7} D / W$ (cm / dyne)

SIDE-B

編曲にあたっての雑感 「シャコンヌによる3つの映像」

人間の感覚っていうのは、ずいぶん保守的なものだと思う。何をやるにしても、いつもの手慣れた方法や手段でないとどうも落ちつかない。そんなことに行き当たったことはないだろうか？

例えば、ひと歩きして疲れたので、喫茶店に入ってお茶でも飲もうと思う。運ばれてきた一杯の水。よく磨かれたガラスのコップは、手にずしりと重く、その底にはMADE IN FRANCEの浮き彫りの文字が透けて見える。水はよほど冷えているらしくガラスの外側はすっかりくもってしまっていてとてもおもしろい。ところが、この器が傷だらけのプラスチック製だったらどうだろう。同じ水でも「うまさ」は半減してしまう。着ている服はどうだろう。最近では、殆どの場合、合成繊維が混ざっている。中にはそのものズバリ…ナイロンのストッキングやポリエステル製のシャツだってある。でもその作り方は従来のやり方を踏襲している。その材料は、先ず、細い繊維状に形成されてそれを何本かより合わせて糸にして、織機にかけて布にして、裁断してミシンで縫ってシャツが出来上がる。なんと面倒なことか。最初からフィルム状に成形して、それを切って縫い合わせればもっと簡単にできるではないか。風通しが悪いと言えば無数の細かい穴をあければ良い。でも、きっと皆に、「こんなもの着れるか！」と叱られるのがオチだ。それでも最近では、いかにも「ビニール製」(もっともずいぶん良くできてはいるが)のコートやドレスがファッション界に登場してきている。新しいもの……特に感覚にうったえるものの場合、一般にうけ入れられるまでには、ずいぶん時間がかかるようだ。先程の話にしたって、プラスチックの食器だけで育った子供がいれば、水を飲むのにいちいち「ガラスのコップでなければいや…」などと、言わないかも知れない。

音楽の世界にだって、そんな例は沢山ある。エレキギターはどうだろう。「珍らしさ」なんていう感覚はとくに過ぎて、今やすっかりその世界にその席を確保してしまった。シンセサイザーだって音のうしろ……いや、もう既にそうなっているのではないだろうか。でも一方、古い楽器を大切に大切に保存し、愛好する人たちが多いのだ。

ヴァイオリンだってピアノだって、それこそオーケストラに使われている楽器たちは、それぞれに古くから慣れ親しまれてきた我々の良き友だちなのだ。人間の保守的な感覚も手伝うかもしれないが、それなりに良い音が出るし、楽器としての完成度も高いものばかりだ。

いくら電気楽器や電子楽器が盛んに使われだしても、やはり生の楽器にはかなわないという声もよく聞く。けれども電気(子)楽器だって訳もなく、突如として降って沸いたものではないし、それなりに存在価値がでてくれば…そして、その保守的な人間の感覚というヤツにうまく慣れ親しまれば、今後生きながらえていくことだろう。

こうして諸々考えを巡らしてみると、オーディオ製品というのは、いったいどういうのが望ましいのかと余計な心配をしてしまうのだ。あまりにもリアルに音を録音再生する機械に出喰わすと、かえってびっくりしてしまうことがある。だって実際には気づかないくらいの繊細な音を、一挙に拡大、増幅して耳もとで聞かされるのだから恐ろしい。

話は、またまた横道にそれるけど、近ごろUFOや宇宙人のことが話題になる。これは誰だって興味あることだろうし、一度は見たいと思う。

普通、人間は、五感に触れて確かめられないとなかなか、その存在を信じないものだが、テレビやラジオの電波だって、今目の前に無数に往き交っているけれど、実際には目にも見えないし、手でもさわれないし、耳でももちろん聞こえないし、匂いもないし、味もない。だから、本当に存在するとは思えないのである。けれどもそこへ、トランジスタラジオをもってきてスイッチをひねれば、ニュースや音楽がどとび出してくるのだから、アラ不思議。そして、これは信じない訳にはいかないのだ。何故こんな話をするかと言えば、さっき書いた様に、普段あま



原曲
J.S.Bach
無伴奏ヴァイオリン第2番第5楽章
BWV 1004

編曲者 河野土洋

り気にとめない音を、いきなり拡大して聞かされたら誰だってびっくりするだろうと言うことなのだ。オーディオも、この辺に難かしいところがあるのではないかという気がする。

最近のレコードはマルチ録音が主流だ。50人からのオーケストラをバックに一本のヴァイオリンがコンチェルトを演奏する。普通に考えれば多勢に無勢。いくらオーケストラがピアノニッショで演奏しても、一本のヴァイオリンでは音量から言ったらまるでかなわないのが当たり前だ。それは作曲者の編曲技術で補なわれていたりするが……。

それでも両方がせいっぱいがんばる場面になると、ソロはやはり見え隠れしてしまうのは仕方がない。

演奏会場では、それがなんとなくバランスがとれて酔いしれてしまうのだが、マルチでとったレコードでは、ソロの音が、まるで目の前にあるかの様に迫ってくる。

だから、あの繊細なチェンバロの音だって、場合によってはトランペットやドラムの音と対等にわりあえるのである。

こんなことをいろいろ考えながら、バッハのシャコンヌを3つのパートに（まことに僥越と承知の上で）分け、それぞれに色合いをもたせて各楽器の音色や特性をみせながら、しかも「人間の保守的な感覚」を基調にしたアレンジに挑戦した。もともと無伴奏のヴァイオリンのための曲であるけれど、その裏には必然的に美しいハーモニーが流れているし、ヴァイオリン以外の楽器に置きかえても充分生きる旋律線があるから、それぞれの楽器にソロやアンサンブルを配して構成することができそうだった。パート(Ⅰ)は弦楽合奏とチェンバロ、オーボエを組合せてバロック風に仕上げた。

テーマは弦楽とチェンバロでtutti。次に、低音楽器からの楽器紹介。更にオーボエがソロをとるとそれにチェンバロがからんでくる。各パート間のかけ合いがひとしきり終って静まると、ヴァイオリンソロがアルペジオで出てくる。やがて全員合奏のクライマックスを作ってからテーマを再現する。

パート(Ⅱ)は木管楽器が主役を演ずる。二長調に転調したこのパートは、先ずフルートの比較的低い音域でのソロに始まる。次に、ファゴット、クラリネット、オーボエそしてフレンチホルンと、楽器が増えついで木管のアンサンブルを聞かせる。途中、チェレスが飾りをつける。

やがて弦楽器群がそとそのアンサンブルを助ける様に現われ、山場をつくっていく。突如それが途切れると弦楽四重奏がすかさず音楽を続ける。次に、は低弦のソロにのってクラリネット、ファゴット、ホルンが作るハーモニーが次第に増大していつてパート(Ⅲ)の終結へと繋がる。

パート(Ⅲ)は金管楽器が加わって初めてシンフォニックなアンサンブルとなる。全合奏で新たにテーマを朗々と歌い上げた後、トロンボーン、ホルンの断片的なソロに続いて木管楽器のかけ合いがある。トランペットが加わると曲は大きくふくれ上り、ソロホンも加わって派手な色彩を添える。再び弦楽合奏の部分などまじえて曲は展開して行き、全合奏でテーマを奏して豪華絢爛な曲をしめくくる。

日本ではどうも「音楽」を「音学」にする風潮があって、やたらと解説がつく。本当に音楽を楽しむ人たちはかえって興ざめとなるのではないかなどと、日頃思っていないが、ここに雑感を綴ってみた。

最後に、今回の録音に当って、快く協力、名演して下さい、弦楽グループ「TOMATO」の諸氏、指揮、管、打、鍵盤の各奏者及びスタッフの方々に心からお礼を申し上げます。



SIDE-Bの解説

最近のスタジオ録音用機器のめざましい進歩によって、優秀な録音のレコードが発表されるようになってきました。特に、隆盛をきわめているマルチトラック録音は、音像定位が明確にできることや音色差を明確にできることに加えて、後追い録音による製作効率が良いことがあげられます。しかしながら、ハーモニーが重要な役割を果たすクラシック作品においては、ワンポイント録音の持つ自然さが不可欠となってきます。ところで、ワンポイント録音では、演奏会場の影響を大きく受け、マイクセッティング、会場設定などに大きな制約が生じることに加えて、大音量の楽器、小音量の楽器間のバランスに難点があります。

今回の録音では、弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器、鍵盤楽器間のバランス及び音色の特長を表現すると共に、自然な響きを大切にする目的で、各楽器ごとのマルチポイント収録と、スタジオ中央に設けたワンポイント収録マイクとの併用を行い、両方式の特長を融合させています。また、話題になっているダイレクトカッティング方式は、中間の録音媒体を排除することでは優れた特長を持っていますが、オーバーロードカッティング、連続ノームス演奏等の厳しい制約条件のため、演奏曲目、楽器編成も小規模なものにとまっています。

最新のテーブデッキやローノイズテーブの併用により、録音系のS/N比は大きく向上しており、演奏曲目、楽器編成のフレキシビリティを考えるならば、現在のテーブ録音方式は大きなメリットを持っています。今回の作品は、最近のオーディオレコードに見られる様な、デモ効果を強調した演奏、録音は、あえてとらず、作品の持つ美しいハーモニーと、様々な楽器の音色の持つ味わいを活かすことをねらっています。このために、マイクアレンジについては、各楽器の特色を活かすマイク選択とセッティングの検討を重ね、様々なモニターをくりかえし行なって決定しました。

録音を行なった杉並スタジオは、緑に囲まれた閑静な地にあり、ADM社最新ミキシングコンソール、AMPEX社最新テーブレコーダーを始めとした新設備と、美しい響きをもつ録音スタジオを備えて、51年9月に完成されたものです。ミキシングコンソール、ADM MODEL 2824は、入力32チャンネル、出力24チャンネル、キーボードによる集中チャンネルセレクトシステム、VUE SCANによるグラフィックスベクトラムアナライザー、多分割イコライザー等の多機能をもつ最新鋭機です。16チャンネルマルチトラックテーブレコーダーはAMPEX MM-1200で、国内で広く用いられている、MM-1100の改良機です。ミックスダウン用2チャンネルテーブレコーダー AMPEX ATR-102は、ピンチローレス、完全デテンションサーボ、高ダイナミックレンジ増幅器、デジタルコントロールを備えた世界最新鋭の装置です。今回の録音では、音色変化のおそれがあるDolbyやdbxの様なS/Nストレッチャーは一切使用せず、AMPEX社



製、新開発のハイアウトプットローノイズテーブ“グランドマスター456”を用い、S/Nが良く、歪の少ない収録を行なっています。グランドマスターテーブは、実に1040nWb/m (+12dB)のハイレベルまでドライブでき、極めて厳しい品質管理の下で、高い安定度を保障されたマスターテーブです。

もちろんミックスダウン(カットマスター)用2チャンネルテーブレコーダーにも4インチの同テーブを使用しています。スタジオ収録だけでは不足な残響を付加するために、EMT社新開発エコーマシン、EMT 240を使用しました。従来の鉄板やスプリングと異なり、厚さ17μmの金箔振動板を用いるもので、高域における自然な残響音に特長があります。製盤においても、高精度なカッティング内容を持つA面をカップリングしてありますので、製造プロセス、材料選定には、特に留意してあります。即ちメッキ時の各種歪の除去、最適プレス条件の設定、低雑音高耐摩耗レコード材料に加えて、厳密な品質管理を行なっています。

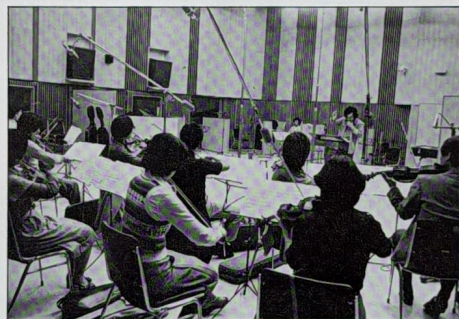
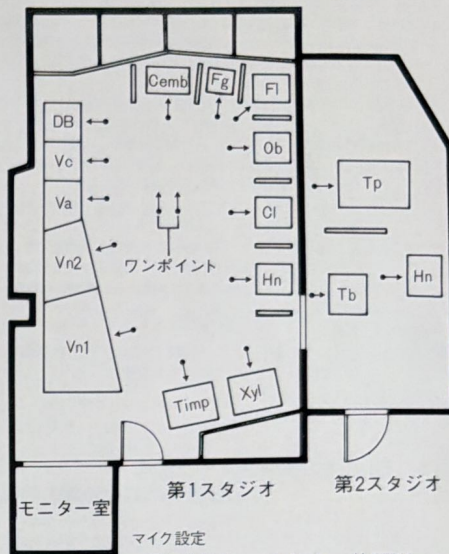


図5 マイクフォンアレンジ



マイク設定

ワンポイント	ノイマン	U-87X2
Vn1, Vn2, Va	ノイマン	M49BX5
Vc, DB		
Fl, Ob, Cl	ノイマン	M269X3
Cmb	ノイマン	U-87
Fg	ジョブス	CMC50
Hn	ノイマン	U-87
Timp	AKG	D24
Xyl	ノイマン	U-87
Tp	ジョブス	CMC50
Tb	AKG	452



スタッフ

監修	小幡修一
プロデューサー	小貫聡明
プロモーションディレクター	阿部 忠、家村 勉
ミキシングエンジニア	山崎昭夫
アシスタントエンジニア	服部秀美
メインテナンスエンジニア	岡本勝海
カッティングエンジニア	汐見宜三、篠原 潤
コンダクター・アレンジャー	河野土洋
フォトグラファ	佐伯頼光

企画・制作

松下電器産業株式会社 ステレオ事業部
テイチク株式会社